

TRABALHO 1 - PROBLEMA 1

Este trabalho será em grupos de 4 alunos, cada grupo pode utilizar apenas 2 computadores. Este trabalho é composto por 3 problemas, a nota final do trabalho será calculada a partir da média aritmética de todos os problemas. Para gerenciar as soluções dos problemas crie um repositório no Github e envie o link para o email (abizon@furb.br) ou convite para o usuário ArturBizon, além do link do repositório envie no email o nome dos integrantes de seu grupo com o assunto, “Grupo Trabalho 1 Análise de Algoritmos noturno/matutino” dependendo de qual for o turno que você estuda. Cada problema deve ter sua própria pasta, o trabalho utilizará o conceito de monorepo, ou seja, diversos projetos em apenas um repositório. Qualquer dúvida pergunte ao professor.

PROBLEMA 1

Imagine que uma livraria vai iniciar suas vendas pela internet, porém o dono precisa de um sistema que o ajude a calcular o valor da entrega dos seus pedidos. Um pedido pode ter diversos produtos. Um produto possui nome, valor e peso. A livraria pretende trabalhar com três modalidades de entrega, sendo elas:

- encomenda PAC
- encomenda Sedex
- Retirada na loja.

Cada modalidade de entrega possui seus custos dependendo do peso total do pedido, os valores são apresentados no quadro abaixo:

Tipo de Entrega	Forma de cálculo
Encomenda PAC	Até 1 kg – cobrará R\$ 10,00 De 1 a 2 kg – cobrará R\$ 15,00 Acima de 2 kg – não aceita este tipo de entrega
Sedex	Até 500 g – cobrará R\$ 12,50 De 500g até 1000 g – cobrará R\$ 20,00 Acima de 1 kg – cobrará R\$ 46,50 + R\$ 1,50 para cada 100g adicional.
Retirada no Local	Não há custo

Sua equipe deve implementar um sistema que permita ao dono da livraria calcular o valor da entrega conforme as regras apresentadas anteriormente. Para a solução é esperado que:

- a) A solução deve ser implementada utilizando Java
- b) Adicione testes unitários com JUnit para provar que a aplicação funciona
- c) Crie um diagrama de classes que represente a implementação da solução

Será avaliada a qualidade da solução, bem como, a fidelidade do diagrama de classes em relação à implementação. Também será avaliada a correta diagramação do diagrama de classes seguindo a UML 2. Para entregar o trabalho crie um pull request no repositório da equipe e coloque o link do pull request na tarefa do ava.